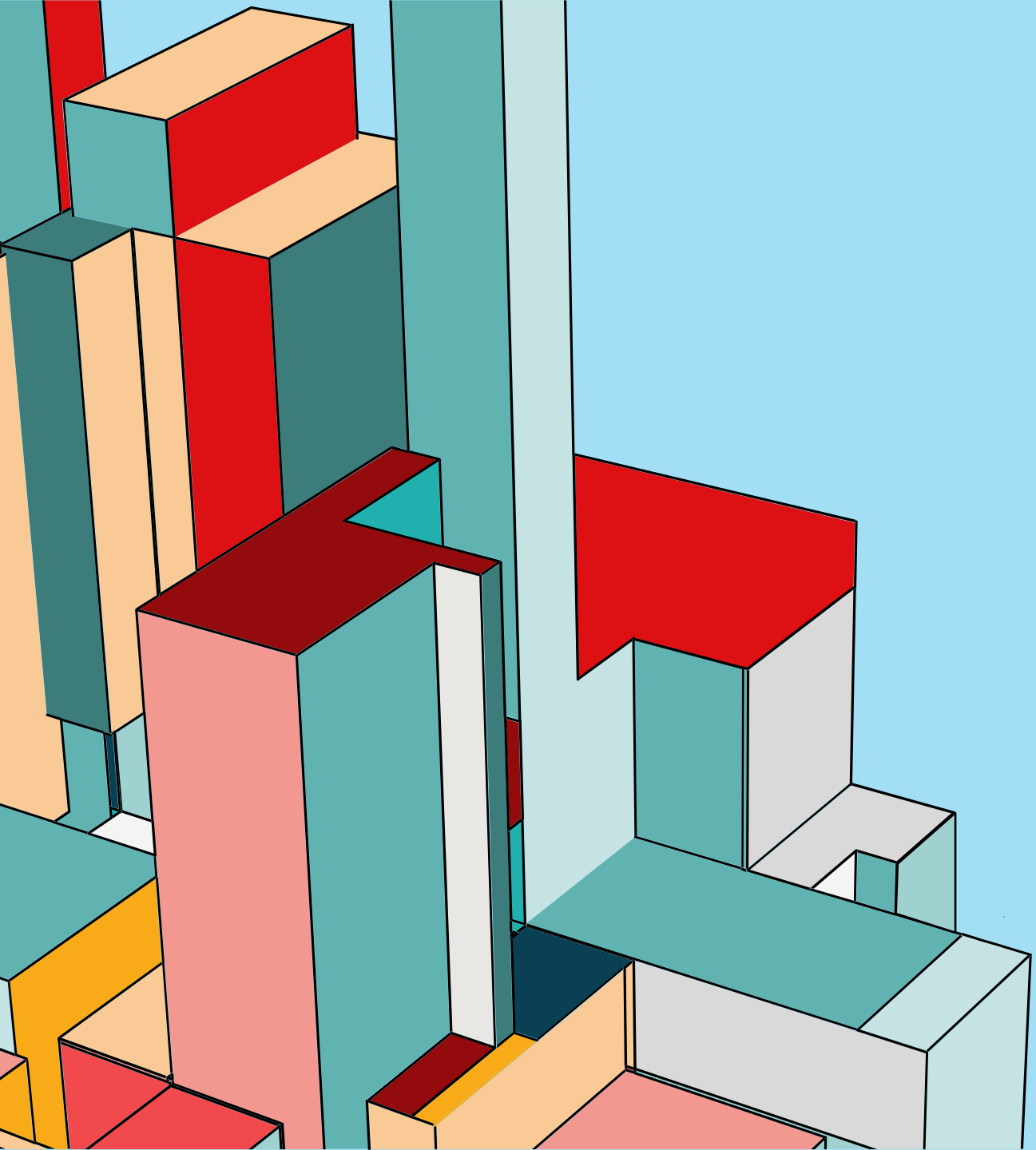
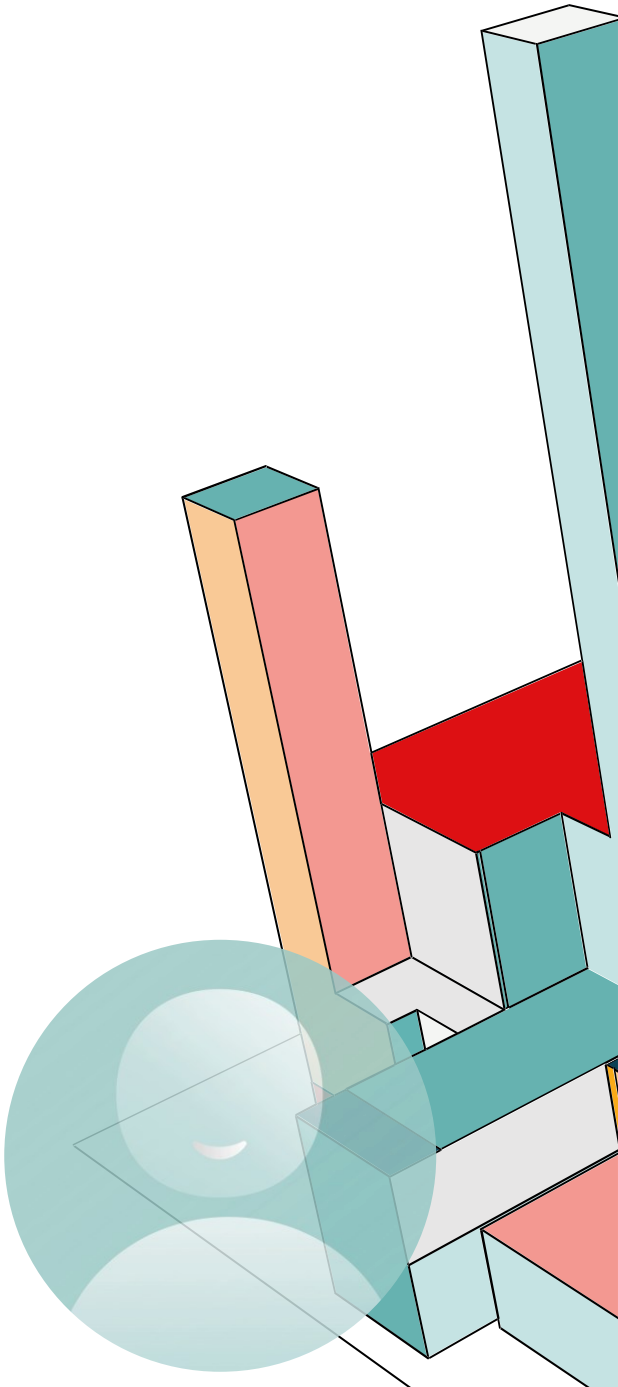


DEPENDÊNCIA FUNCIONAL

AGENDA

- Conceito de Dependência Funcional e sua Importância na Modelagem de Dados
- Importância na Integridade dos Dados Envolvendo o público
- Exemplo de Normalização Utilizando Dependências Funcionais
- Conclusão

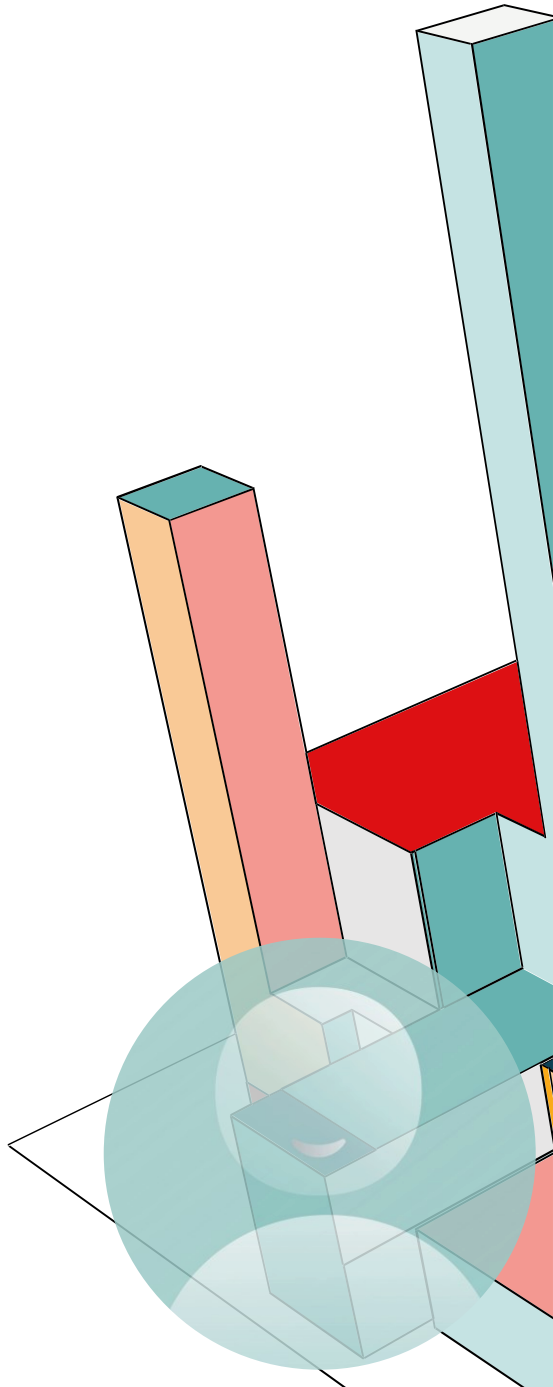


CONCEITO DE DEPENDÊNCIA FUNCIONAL E SUA IMPORTÂNCIA NA MODELAGEM DE DADOS



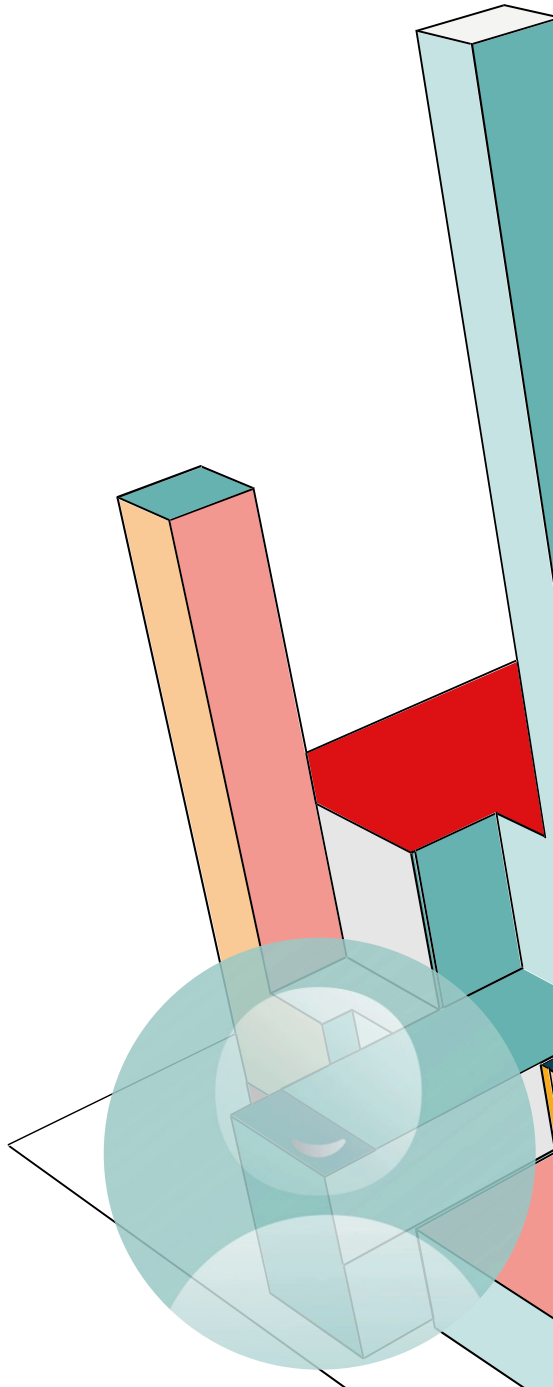
CONCEITO DE DEPENDÊNCIA FUNCIONAL

A dependência funcional é um conceito fundamental na teoria de bancos de dados relacionais, usado para descrever a relação entre diferentes atributos em uma tabela. Ela é uma condição em que um atributo depende de outro atributo para determinar seu valor de maneira única.



CONCEITO DE DEPENDÊNCIA FUNCIONAL

Definição: Um atributo B é funcionalmente dependente de um atributo A (denotado como A -> B) se, em qualquer instante, dois registros que tenham o mesmo valor para A também tiverem o mesmo valor para B. Em outras palavras, A determina unicamente B.

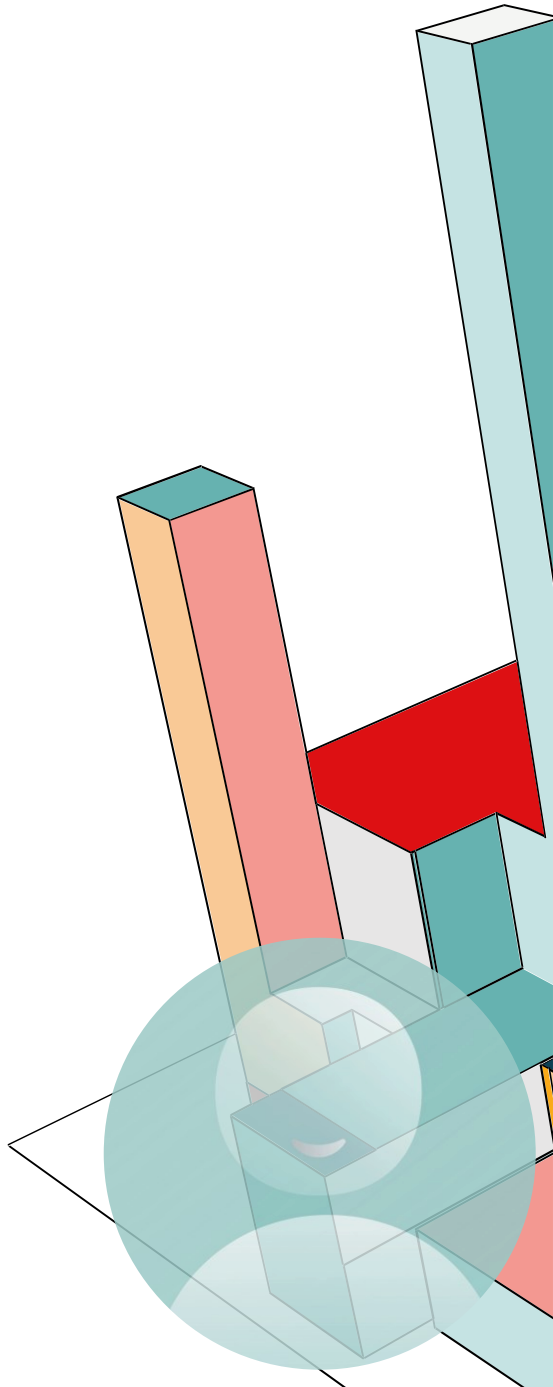


CONCEITO DE DEPENDÊNCIA FUNCIONAL

- Exemplo Simples:

Considere uma tabela "Estudantes" com os atributos "ID_Estudante", "Nome", e "Data_de_Nascimento". Se "ID_Estudante" determina unicamente "Nome" e "Data_de_Nascimento", temos as dependências funcionais:

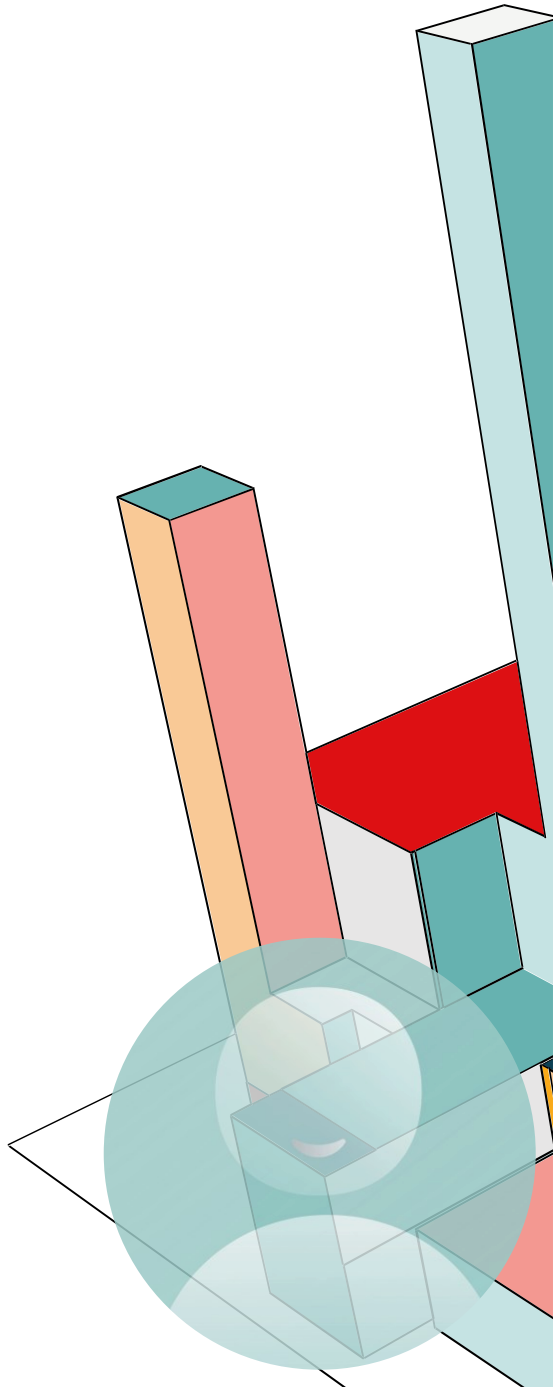
  - ID_Estudante -> Nome
  - ID_Estudante -> Data_de_Nascimento



CONCEITO DE DEPENDÊNCIA FUNCIONAL

Exemplos Práticos

- Vamos explorar alguns exemplos práticos para entender melhor como as dependências funcionais operam:

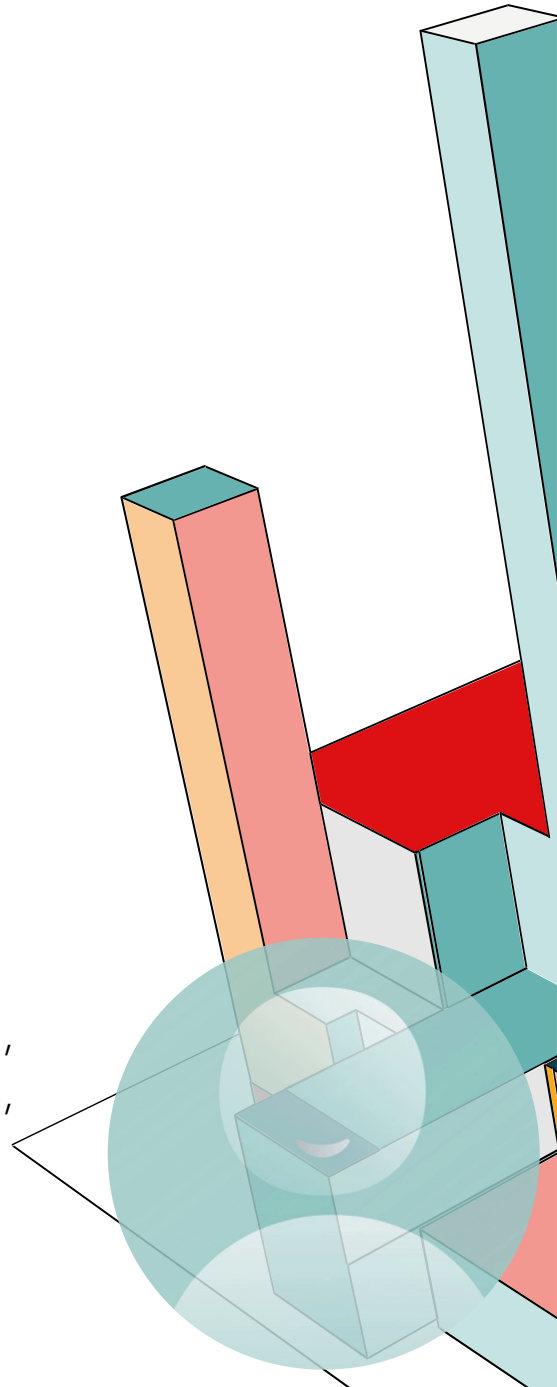


CONCEITO DE DEPENDÊNCIA FUNCIONAL

Tabela de Estudantes:

```
CREATE TABLE Estudantes (
  ID_Estudante INT PRIMARY KEY,
  Nome VARCHAR(255),
  Data_de_Nascimento DATE,
  Curso VARCHAR(255)
);
```

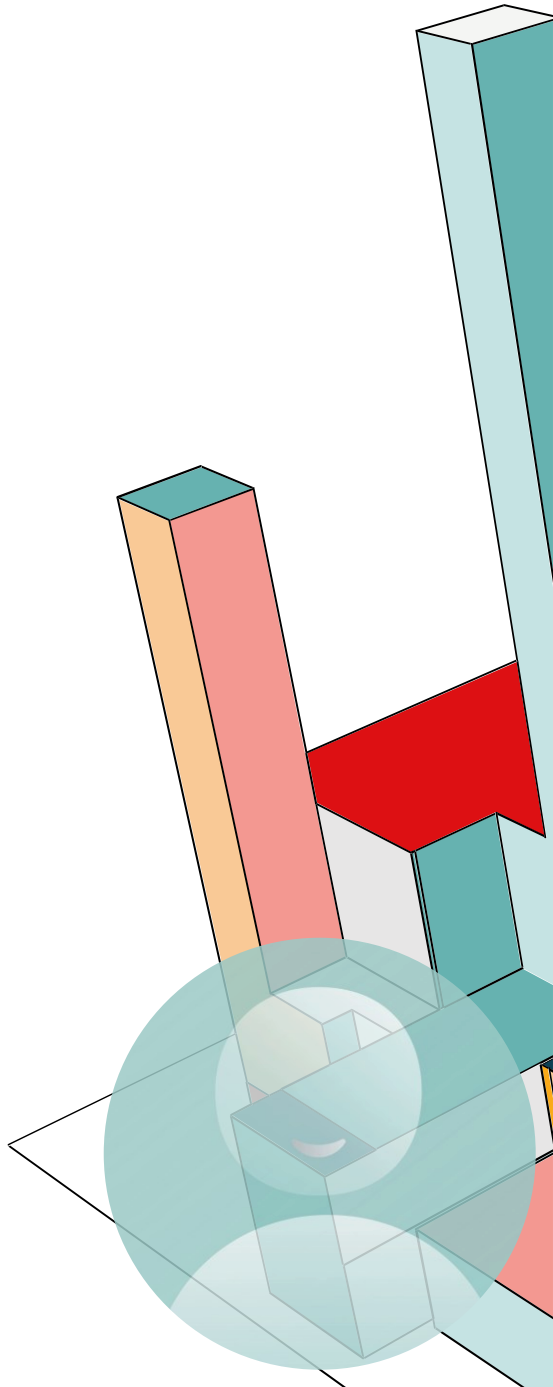
- Dependência Funcional: ID_Estudante -> Nome, Data_de_Nascimento, Curso
- Explicação: O valor do "ID_Estudante" determina unicamente os valores de "Nome", "Data_de_Nascimento", e "Curso". Se dois registros têm o mesmo "ID_Estudante", eles devem ter o mesmo "Nome", "Data_de_Nascimento", e "Curso".



CONCEITO DE DEPENDÊNCIA FUNCIONAL

- Tabela de Vendas:
- CREATE TABLE Vendas (
- ID_Venda INT PRIMARY KEY,
- Data DATE,
- ID_Produto INT,
- Quantidade INT,
- Preco_Unitario DECIMAL(10, 2)
-);

    - Dependência Funcional: ID_Venda -> Data, ID_Produto, Quantidade, Preco_Unitario
    - Explicação: O valor de "ID_Venda" determina unicamente os valores de "Data", "ID_Produto", "Quantidade", e "Preco_Unitario". Cada venda única possui um conjunto único de atributos associados a ela.



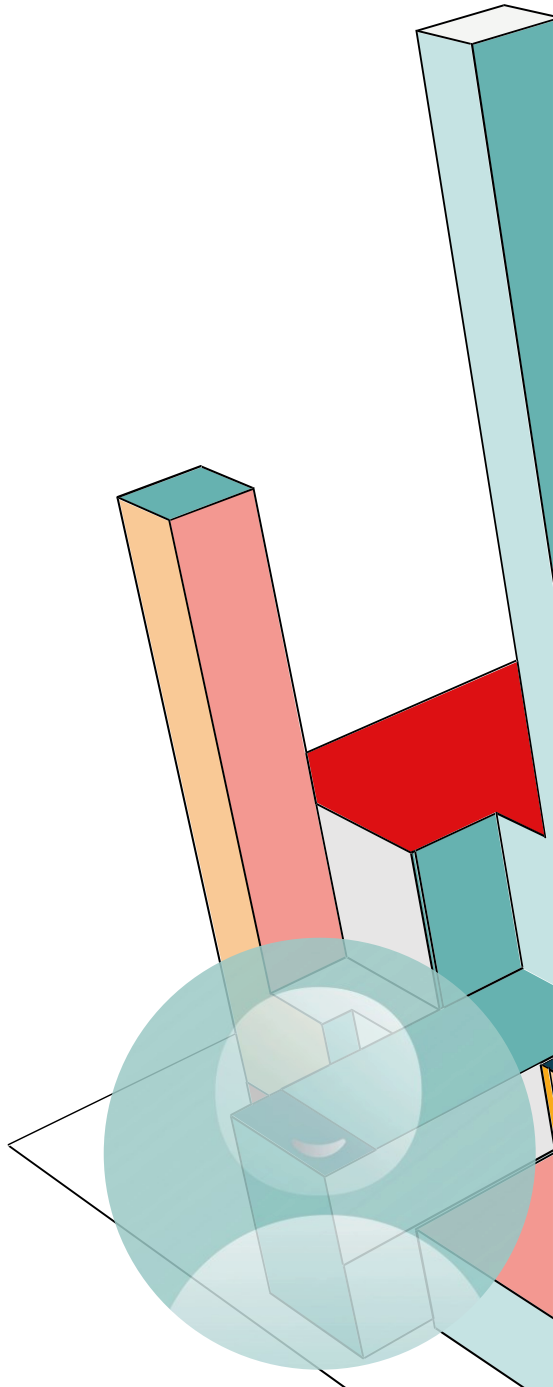
CONCEITO DE DEPENDÊNCIA FUNCIONAL

Tabela de Funcionários:

```
CREATE TABLE Funcionarios (
  ID_Funcionario INT PRIMARY KEY,
  Nome VARCHAR(255),
  Departamento VARCHAR(255),
  Salario DECIMAL(10, 2)
);
```

Dependência Funcional: ID_Funcionario -> Nome, Departamento, Salario

Explicação: O valor de "ID_Funcionario" determina unicamente os valores de "Nome", "Departamento", e "Salario". Cada funcionário é identificado por um ID único, que determina seus atributos associados.



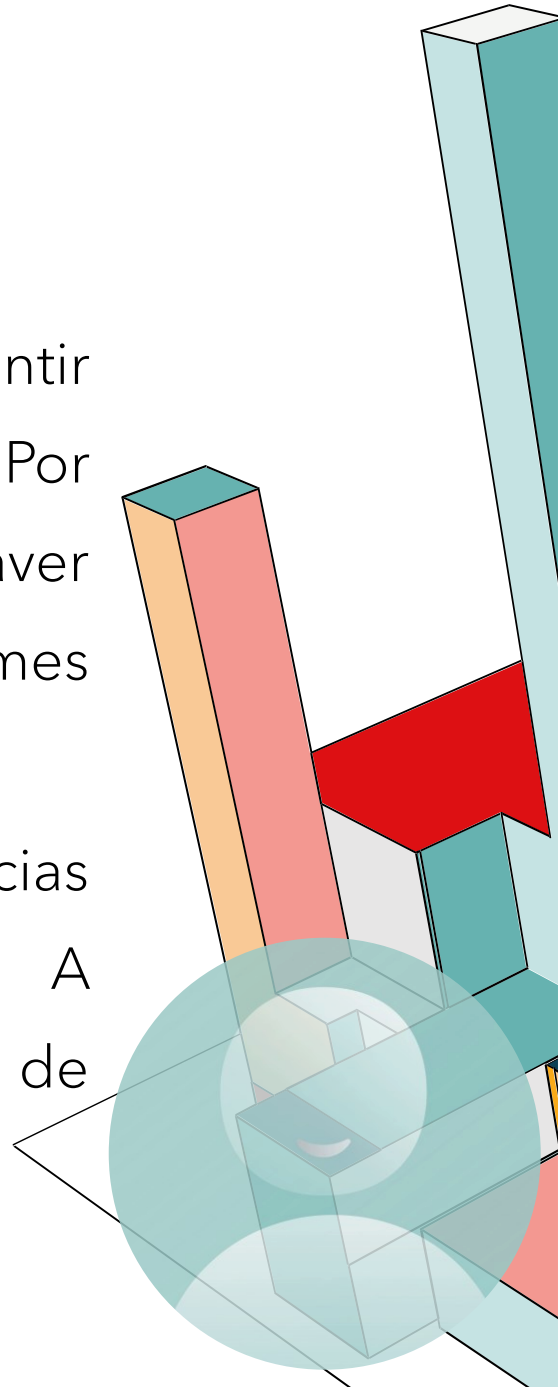


IMPORTÂNCIA NA INTEGRIDADE DOS DADOS

A dependência funcional desempenha um papel crucial na integridade dos dados e na normalização de tabelas em bancos de dados relacionais:

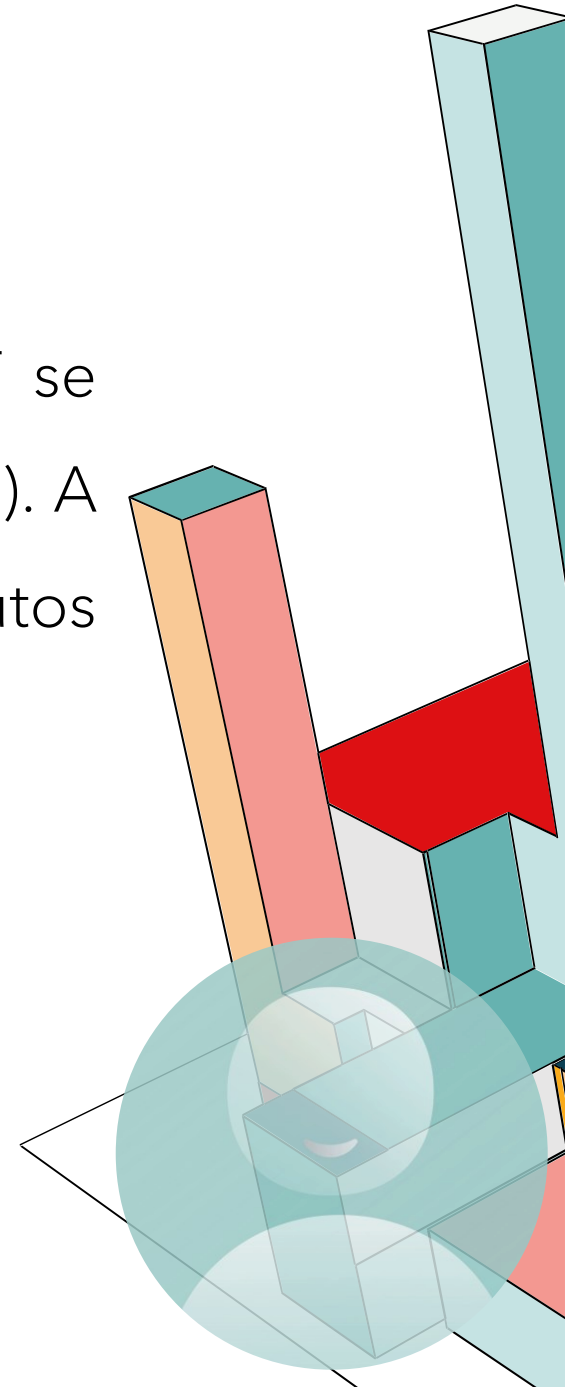
INTEGRIDADE DOS DADOS

- Garante a Consistência: A dependência funcional ajuda a garantir que os dados em uma tabela sejam consistentes e precisos. Por exemplo, se "ID_Estudante" determina "Nome", não pode haver dois registros com o mesmo "ID_Estudante" mas com nomes diferentes.
- Evita Redundância: Com a definição clara de dependências funcionais, é possível evitar a redundância de dados. A redundância pode levar a inconsistências e a um maior uso de espaço de armazenamento.



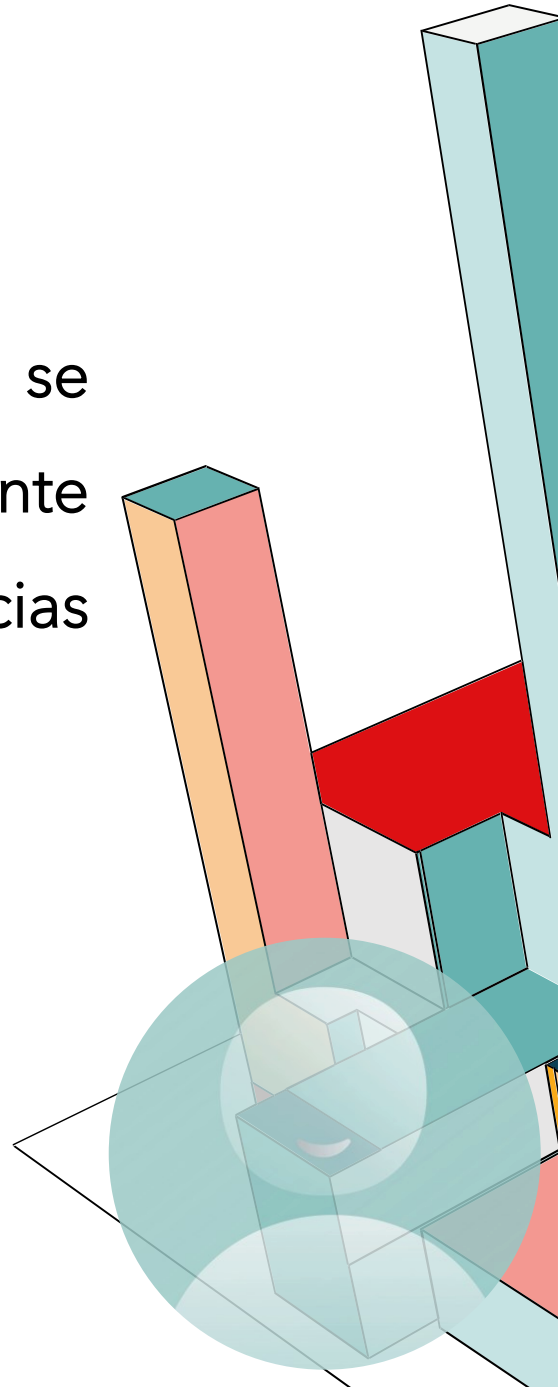
NORMALIZAÇÃO

- Primeira Forma Normal (1NF): Uma tabela está na 1NF se todos os valores das colunas são atômicos (não divididos). A dependência funcional é usada para identificar os atributos que devem estar em tabelas separadas.



NORMALIZAÇÃO

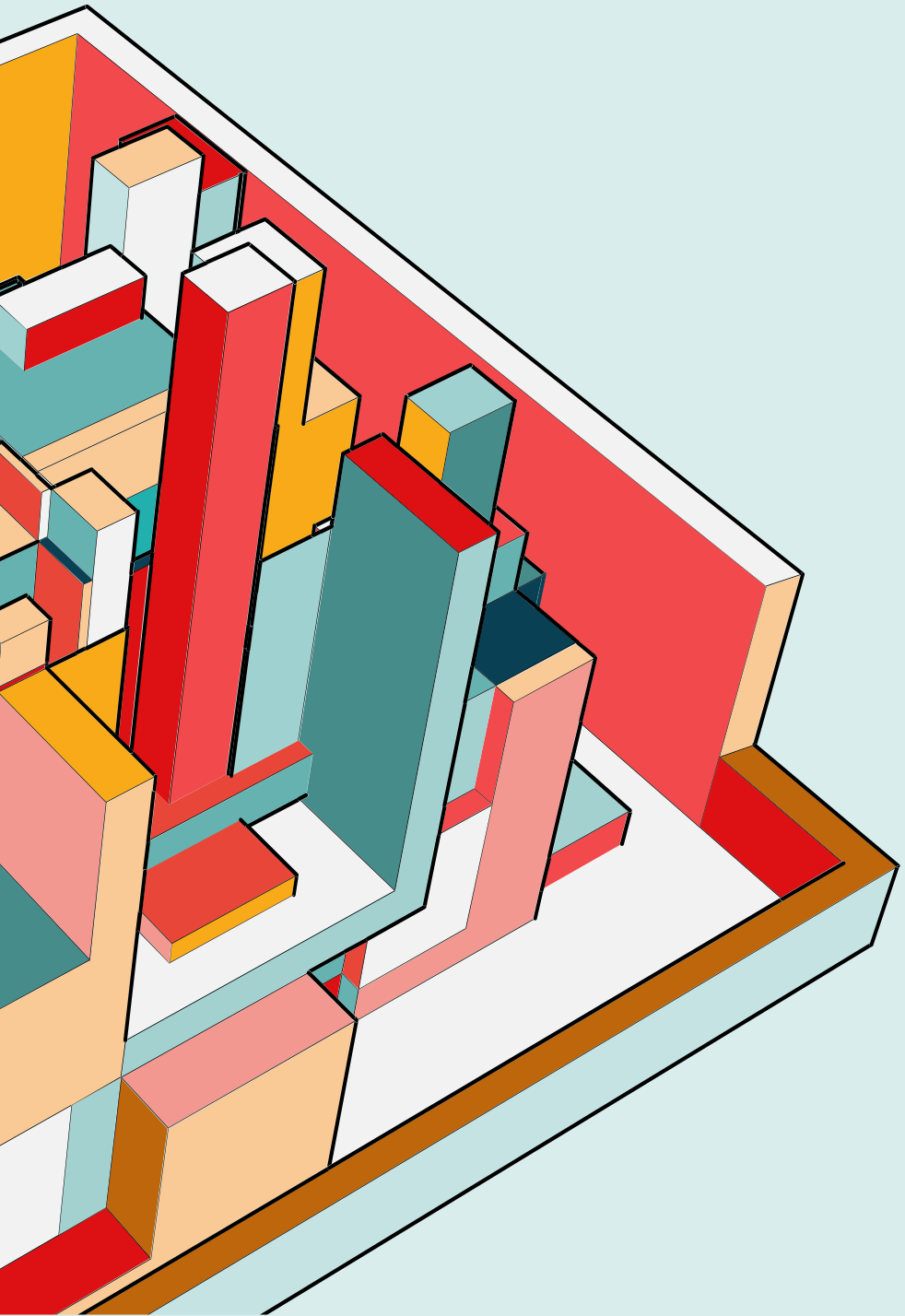
- Segunda Forma Normal (2NF): Uma tabela está na 2NF se está na 1NF e todos os atributos não-chave são totalmente dependentes da chave primária. Isso elimina dependências parciais.



NORMALIZAÇÃO

- Terceira Forma Normal (3NF): Uma tabela está na 3NF se está na 2NF e todos os atributos não-chave são dependentes apenas da chave primária, eliminando dependências transitivas.





EXEMPLO DE NORMALIZAÇÃO UTILIZANDO DEPENDÊNCIAS FUNCIONAIS

Considere uma tabela "Pedidos" que não está normalizada:

EXEMPLO

```
CREATE TABLE Pedidos (
  ID_Pedido INT,
  Data DATE,
  ID_Cliente INT,
  Nome_Cliente VARCHAR(255),
  Endereco_Cliente VARCHAR(255),
  ID_Produto INT,
  Descricao_Produto VARCHAR(255),
  Quantidade INT,
  Preco_Unitario DECIMAL(10, 2)
);
```

Dependências funcionais:

ID_Pedido -> Data, ID_Cliente, ID_Produto, Quantidade, Preco_Unitario

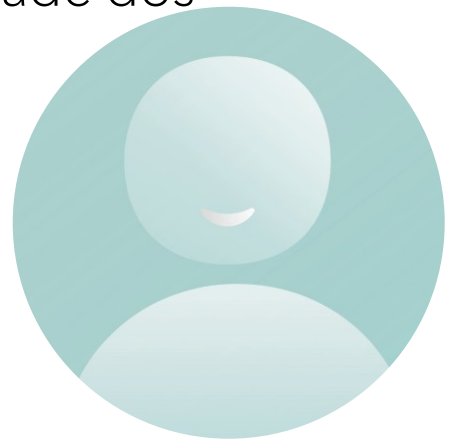
ID_Cliente -> Nome_Cliente, Endereco_Cliente

ID_Produto -> Descricao_Produto

Problemas:

Redundância de dados do cliente e do produto.

Dificuldade em manter a integridade dos dados.



EXEMPLO - NORMALIZAÇÃO:

Criar Tabela de Clientes:

```
CREATE TABLE Clientes (
  ID_Cliente INT PRIMARY KEY,
  Nome_Cliente VARCHAR(255),
  Endereco_Cliente VARCHAR(255)
);
```

Criar Tabela de Produtos:

```
CREATE TABLE Produtos (
  ID_Produto INT PRIMARY KEY,
  Descricao_Produto VARCHAR(255)
);
```

Atualizar Tabela de Pedidos:

```
CREATE TABLE Pedidos (
  ID_Pedido INT PRIMARY KEY,
  Data DATE,
  ID_Cliente INT,
  ID_Produto INT,
  Quantidade INT,
  Preco_Unitario DECIMAL(10, 2),
  FOREIGN KEY (ID_Cliente) REFERENCES Clientes(ID_Cliente),
  FOREIGN KEY (ID_Produto) REFERENCES Produtos(ID_Produto)
);
```



CONCLUSÃO

Entender o conceito de dependência funcional e sua aplicação na modelagem de dados é essencial para garantir a integridade e eficiência dos bancos de dados. As dependências funcionais são fundamentais para identificar e eliminar redundâncias, garantindo que os dados sejam armazenados de maneira lógica e consistente. Além disso, elas são uma parte crucial do processo de normalização, ajudando a dividir os dados em tabelas menores e mais gerenciáveis, mantendo a integridade dos dados ao longo do tempo.



OBRIGADO

Elionai Magalhães

